启用前 ★ 绝密

2025 余炳森五套卷第 3 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)=(x+a)^x-a^x(a>0), g(x)=x^x-(\sin x)^x$，则当 $x\to 0^+$ 时，（　　）。

A. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小　　B. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的低阶无穷小

C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶非等价无穷小　　D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小

2. 设 $a_1>0, a_{n+1}=a_n+\dfrac{1}{a_n}, n=1,2,\cdots$，则在下列极限 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n, \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{a_n}, \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}, \lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}+a_n), \lim\limits_{n\to\infty}(a_{n+1}^2-a_n^2)$ 中，极限存在的个数为（　　）。

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

3. 当 $x>0$ 时，$f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(x-1)^{n+3}+x^2+|x-1|+2}{2+(x-1)^n}$，则 $f(x)$（　　）。

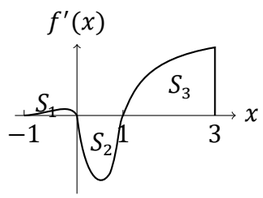
A. 在 $x=1$ 处可导，在 $x=2$ 处连续

B. 在 $x=1$ 处可导，在 $x=2$ 处不连续

C. 在 $x=1$ 处不可导，在 $x=2$ 处连续

D. 在 $x=1$ 处不可导，在 $x=2$ 处不连续

4. 设 $y=f(x)$ 是区间 $[-1,3]$ 上的可导函数，$f(-1)=0$，$f'(x)$ 的图形如图所示，其中三块图形的面积分别为 $S_1=\dfrac{1}{3}, S_2=\dfrac{4}{3}, S_3=3$，则 $f(x)$ 在 $[-1,3]$ 上（　　）。



A. 最大值为 3，最小值为 0　　B. 最大值为 3，最小值为 -1

C. 最大值为 2，最小值为 0　　D. 最大值为 2，最小值为 -1

5. 下列反常积分中发散的是（　　）。

A. $\int_0^1 \dfrac{\ln^2 x}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1 \dfrac{\cos x}{\sqrt{x(1-x)}}\,\mathrm{d}x$

C. $\int_0^{+\infty} \dfrac{\sqrt{x}}{x^2+1}\arctan x\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \dfrac{\sqrt{x}}{\sin 2x}\,\mathrm{d}x$

6. 设 $u(x,y)=(x+y)^2+x-y+\int_{x-y}^{x+y} f(t)\,\mathrm{d}t$，其中 $f(t)$ 具有一阶导数，则（　　）。

A. $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$　　B. $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=-\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}$　　C. $\dfrac{\partial^2 u}{\partial x^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$　　D. $\dfrac{\partial^2 u}{\partial y^2}=\dfrac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}$

7. 设区域 D 由 $x+y=\dfrac{1}{2}, x+y=\sqrt{\dfrac{\pi}{2}}$ 及两坐标轴围成，记 $I_1=\iint_D \ln[1+(x+y)^2]\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，$I_2=\dfrac{\pi}{2}\iint_D \sin(x+y)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y, I_3=\iint_D (x+y)^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，则（　　）。

A. $I_2<I_3<I_1$　　B. $I_1<I_3<I_2$　　C. $I_3<I_1<I_2$　　D. $I_3<I_2<I_1$

8. 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4$ 是四阶方阵 A 的列向量组，其中 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关，A^* 是 A 的伴随矩阵，且 $A^*\alpha_4=0$。若存在一个四维列向量 β，使得 $A^*\beta\neq 0$，则（　　）。

A. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$ 线性无关　　B. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta$ 线性相关

C. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4,\beta$ 线性无关　　D. $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4,\beta$ 线性相关

9. 设三阶实矩阵 A,B 满足 $AB=A+2B$，则（　　）。

A. 1 是 B 的一个特征值　　B. 1 不是 B 的特征值

C. 2 是 B 的一个特征值　　D. 2 不是 B 的特征值

10. 设 n 阶矩阵 A,B 满足 $r(A)+r(B)<n$，则下列不正确的是（　　）。

A. A 与 B 有公共的特征值　　B. 方程组 $\begin{pmatrix}A\\B\end{pmatrix}x=0$ 有非零解

C. AB 与 BA 相似　　D. $A+B$ 的列向量组线性相关

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $y=y(x)$ 由 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{2}\ln(1+t^2),\\ y=2\arctan t-1\end{cases}$ 确定，则 $\left.\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}\right|_{t=1}=$ _____。

12. 设 $f(x)=\int_1^x e^{t^2}\,\mathrm{d}t, x=g(y)$ 是函数 $y=f(x)$ 的反函数，则 $g''(0)=$ _____。

13. $\int_{\frac{1}{2}}^{\frac{3}{2}} \dfrac{(1-x)\arcsin(1-x)}{\sqrt{2x-x^2}}\,\mathrm{d}x=$ _____。

14. 微分方程 $y'''+y''+y'-3y=0$ 满足 $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{-x}y=1$ 的特解为_____。

15. 一直线状物体 L 位于 x 轴的 $[0,1]$ 上，其线密度函数为 $m(x)=x^2$，G 为万有引力系数，则位于 x 轴上点 $x=-1$ 处的单位质量质点 P 对 L 的引力 $F=$ _____。

16. 设 A 为 n 阶可逆的反对称矩阵，α 为 n 维非零列向量，则 $\begin{pmatrix}A & \alpha\\ \alpha^{\mathrm{T}} & 0\end{pmatrix}$ 的秩为_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $f(x)=x-[x]$，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，

(1) 证明：$f(x)=x-[x]$ 是以 1 为周期的函数；

(2) 对任意正整数 n，求 $\int_0^n f(x)\,\mathrm{d}x$；

(3) 求极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$。

18.（本题满分 12 分）设二元函数 $z=z(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}z=(2xy^3+ae^y\sin x)\,\mathrm{d}x+(bx^2y^2+e^y\cos x)\,\mathrm{d}y$，且 $z(0,0)=1$。求 $z=z(x,y)$ 的表达式；

19.（本题满分 12 分）设区域 D 为 $1\le x^2+y^2\le 4, x\tan(x^2+y^2)\le y\le x\tan[2(x^2+y^2)], x>0, y>0$，计算 $I=\iint_D e^{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$。

20.（本题满分 12 分）

(1) 证明方程 $x=2-2e^{-x}$ 在 $(0,+\infty)$ 内有且仅有一个根 $x=\xi$；

(2) 若 $x_1>\xi$，令 $x_{n+1}=2-2e^{-x_n}, n=1,2,\cdots$，证明数列 $\{x_n\}$ 收敛，且 $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=\xi$。

21.（本题满分 12 分）设 C 为上半平面内的一条凹的曲线，已知 C 过点 $P_0(0,1)$，其上一点 $P(x,y)$ 处的法线与 x 轴的交点为 Q。又该曲线在 $P(x,y)$ 处的曲率等于此曲线在该点处的法线上线段 PQ 长度的倒数，且曲线在点 P_0 处的切线与 x 轴平行，求此曲线方程。

22.（本题满分 12 分）已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1,x_2,x_3)\begin{pmatrix}1-a & 2a & -1\\ 2 & 1-a & 1\\ 1 & -1 & 2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}$ 的秩为 2。

(1) 求常数 a 的值；

(2) 求一个正交变换 $x=Qy$ 化二次型为标准形；

(3) 求方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解。